



UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA

Curso de Ciência da Computação

ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS - APS

**DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE UTILIZANDO CONCEITOS DE
PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS.**

Joaquim José Mendes de Souza – RA - N079657

Lucas Inocência de França - RA - N239239

Nicolas Pires de Souza – RA –G7745G0

Rodrigo Pamplona Soares – RA - N2508H8

Washington Santos Souza Filho –RA - N046FD9

São José dos Campos, 13 de abril de 2024.



UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA

Curso de Ciência da Computação

ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS - APS

**DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE UTILIZANDO CONCEITOS DE
PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS.**

Atividades Práticas Supervisionadas do
2º e 3º Semestres do Curso de Ciência
da Computação da **Universidade
Paulista – UNIP.**

Coordenador: Prof. Fernando A. **Gotti**

São José dos Campos, 13 de abril 2024.



UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA

Curso de Ciência da Computação

FICHA DE APROVAÇÃO

**TEMA: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE UTILIZANDO CONCEITOS DE
PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS.**

Este Trabalho foi aprovado como avaliação semestral da disciplina Atividades
Práticas Supervisionadas - APS

Os alunos receberam as seguintes notas:

Aluno	Trabalho Impresso	Apresentação	Média (Total)

Professor Orientador

Stefano B. B. R. P. Mathias

São José dos Campos, ____ de _____ de 2024.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Funcionamento de painéis solares.....	15
Figura 2 - Tarifas energéticas.....	17
Figura 3 - Classe pai informacao_conta	19
Figura 4 - Classe conta_comercial	20
Figura 5 - Classe conta_residencial	21
Figura 6 - Classe interface.....	22
Figura 7 - classe Interface	22
Figura 8 - Classe interface.....	23
Figura 9 - classe interface	24
Figura 10 - Programa em funcionamento.	24

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao professor Stefano Mathias por ter nos instruído ao longo de todo terceiro semestre acadêmico.

RESUMO

O objetivo do projeto é criar uma calculadora e conversora de energia solar básica utilizando os princípios da POO (Programação Orientada a Objetos). A ferramenta desenvolvida visa ajudar a calcular o número de painéis solares necessários para casas ou negócios com base no consumo mensal de energia de cada local. Além disso, há uma abordagem sobre os princípios fundamentais da energia solar, sua história e os benefícios que ela pode trazer para o meio ambiente. A interface do aplicativo usa as bibliotecas Java Swing e AWT para fornecer uma experiência de cálculo simples, intuitivo e rápida para os usuários.

Palavras-chave: Energia solar; Sistema fotovoltaico; Painéis solares; Energia sustentável; Ferramentas de planejamento solar.

ABSTRACT

The goal of the project is to create a basic solar energy calculator and converter using the principles of OOP (object-oriented programming). The tool developed aims to help calculate the number of solar panels needed for homes or businesses based on the energy consumption of each location. Furthermore, there was a discreet approach to the fundamental principles of solar energy and the benefits it can have for the environment. The application interface uses Java Swing and AWT libraries to provide a simple and fast design experience for users.

Keywords: Solar energy; photovoltaic system; Solar panels; sustainable energy; Java OOP (Object-Oriented Programming).

SUMÁRIO

1 - INTRODUÇÃO	9
2 – INTRODUÇÃO A ENERGIA SOLAR.....	10
2.1 – ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA.....	10
2.2 – ENERGIA SOLAR NO BRASIL	11
2.3 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ENERGIA SOLAR	12
2.4 – INOVAÇÕES FUTURAS	12
3 - CONVERSÃO DE ENERGIA SOLAR PARA ENERGIA ELÉTRICA	13
3.1 - COMO ELA FUNCIONA.....	13
3.2 - AS PRINCIPAIS VANTAGENS DA ENERGIA SOLAR INCLUEM:	13
3.3 - POSSÍVEIS DANOS:	14
3.4 - DIFERENÇA DO SISTEMA ON-GRID E OFF-GRID:	14
3.5 - COMO OCORRE A CONVERSÃO DA ENERGIA SOLAR	14
4 - TARIFAS.....	15
4.1 - COMO SÃO USADAS AS TARIFAS	16
4.2 - COMO CALCULAR?	16
4.3 - COMO É COMPOSTA?	17
4.4 - EMPRESAS QUE USAM ENERGIA SOLAR	17
5 – DESENVOLVIMENTO.....	18
6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	25
6 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	26

1 - INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de software usando os fundamentos da programação orientada a objetos é crucial na criação de aplicativos para múltiplas finalidades. Nesse sentido, nosso foco é realizar uma calculadora e conversora simples de energia solar, onde os fundamentos da programação orientada a objetos serão aplicados.

Idealizamos uma ferramenta para simplificar o processo de determinar a quantidade de painéis solares para residências ou estabelecimentos comerciais, com base no gasto energético de cada local. Essa é a proposta da nossa aplicação, um aplicativo de interface simples e funcional, permitindo que os usuários realizem o cálculo de forma fácil e rápida para encontrarem quantidade de painéis solares necessários para sua residência ou comercio.

Nossa pesquisa não irá se limitar apenas ao desenvolvimento da aplicação, entraremos também, de forma sutil, no mundo da energia solar. Vamos explorar os princípios básicos da energia solar, como por exemplo, a captação da luz solar até sua conversão em energia elétrica. Além disso, vamos apresentar impactos positivos para o meio ambiente.

Unindo dois mundos, a programação e energia fotovoltaica, nosso objetivo é criar uma ferramenta que seja útil, queremos oferecer uma ferramenta para que indivíduos ou empresas explorem o potencial da energia solar como uma fonte de energia limpa e sustentável de uma maneira acessível e intuitiva.

2 – INTRODUÇÃO A ENERGIA SOLAR

A energia solar, fundamental para a existência e sustentação da vida na Terra, remonta ao surgimento do próprio Sol, aproximadamente 4,57 bilhões de anos atrás (SOLARIUM BRASIL, 2019.). Como uma estrela de massa considerável, o Sol é predominantemente composto de hidrogênio, e é por meio da fusão nuclear em seu núcleo que a energia é gerada. Durante esse processo, átomos de hidrogênio são convertidos em átomos de hélio, liberando uma quantidade substancial de energia no processo (SOLARIUM BRASIL, 2019).

De acordo com a descrição do Solarium Brasil (2019), a energia gerada no núcleo do Sol viaja até a sua superfície, conhecida como fotosfera, onde é irradiada em todas as direções. Essa energia é transportada pelo espaço na forma de fótons, as partículas elementares da luz. Com uma velocidade aproximada de 300.000 km/s, os fótons levam cerca de 8 minutos para alcançar a Terra (SOLARIUM BRASIL, 2019).

A energia solar capturada pela Terra é essencial para uma série de processos vitais, incluindo os fenômenos climáticos e o ciclo da água, além de ser a fonte primária de energia para a fotossíntese nas plantas, sustentando assim a cadeia alimentar (SOLARIUM BRASIL, 2019).

2.1 – ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

A energia solar fotovoltaica é uma forma de energia renovável que tem ganhado destaque significativo no cenário energético global. Derivada da conversão direta da luz solar em eletricidade por meio de células fotovoltaicas, essa tecnologia tem sido objeto de interesse crescente devido aos seus benefícios ambientais e econômicos (PORTAL SOLAR, 2022).

Conforme descrito pelo Portal Solar (2022), a história da energia solar fotovoltaica remonta ao século XIX, quando o físico francês Alexandre-Edmond Becquerel descobriu o efeito fotovoltaico em 1839. Essa descoberta foi posteriormente desenvolvida por cientistas como Albert Einstein, cujo trabalho sobre o efeito fotoelétrico em 1905 contribuiu para o entendimento da base física por trás da geração de eletricidade a partir da luz solar.

Ao longo do século XX, a tecnologia fotovoltaica passou por avanços significativos, culminando na produção em massa de células solares para aplicações práticas. Durante a década de 1950, os primeiros painéis solares comerciais foram desenvolvidos e utilizados em aplicações espaciais pela NASA. Desde então, a eficiência e a capacidade de produção das células fotovoltaicas têm aumentado constantemente, tornando a energia solar fotovoltaica uma opção viável para a geração de eletricidade em escala industrial e residencial.

A energia solar fotovoltaica é considerada uma fonte de energia limpa e sustentável, pois não emite poluentes atmosféricos durante a geração de eletricidade. Além disso, a tecnologia fotovoltaica pode ser implantada em uma variedade de locais, desde telhados residenciais até grandes usinas de energia solar, contribuindo para a diversificação da matriz energética e a redução das emissões de gases de efeito estufa.

Em suma, a energia solar fotovoltaica representa uma evolução significativa no campo da geração de energia renovável, oferecendo uma alternativa ambientalmente consciente e economicamente viável para as fontes de energia convencionais.

2.2 – ENERGIA SOLAR NO BRASIL

A instalação da primeira usina solar do Brasil em 2011, localizada no município de Tauá, no sertão do Ceará, foi um importante marco na história da energia renovável no país. Além de ser pioneira em território nacional, essa usina também se destacou como a primeira da América Latina (EDP, 2023). Pouco tempo depois, em 2012, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) promulgou a Resolução 482, que representou um marco regulatório significativo para a geração de eletricidade por meio da energia solar.

Uma das características mais relevantes dessa resolução foi a introdução do sistema de compensação, uma prática que permitia aos consumidores que geravam energia excedente por meio de painéis solares injetarem esse excesso na rede elétrica e receberem créditos correspondentes em suas contas de luz. Essa medida foi fundamental para estimular a adoção de sistemas de energia solar pelos consumidores, incentivando-os a se tornarem auto consumidores de energia sustentável e renovável (EDP, 2023).

A Resolução 482 da ANEEL teve um impacto significativo na popularização da energia solar no Brasil, reduzindo os custos de eletricidade para os consumidores e contribuindo para a diversificação da matriz energética do país.

Nos últimos cinco anos, o setor de energia solar no Brasil testemunhou um crescimento exponencial em sua capacidade instalada, ultrapassando os 34 gigawatts (GW) em outubro deste ano. Esse marco representa aproximadamente 15,8% da matriz elétrica do país, consolidando-se como a segunda fonte mais representativa, logo após a energia hidroelétrica, conforme dados divulgados pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. (PRADO, 2023)

2.3 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ENERGIA SOLAR

A cidade de São José dos Campos, a primeira cidade inteligente, resiliente e sustentável do Brasil, criou um programa de incentivo ao uso de energia solar, chamado São José Solar, que oferece subsídios de até R\$ 20 mil para quem deseja instalar centrais geradoras de energia elétrica em suas empresas. Este programa tem como objetivo acelerar o uso de energia solar em toda a cidade, contribuindo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e para a redução de gases poluentes. (BRITO, 2023)

2.4 – INOVAÇÕES FUTURAS

As inovações tecnológicas continuam a moldar o futuro da energia solar, prometendo aumentar sua eficiência e viabilidade econômica. As células solares de tandem, por exemplo, utilizam camadas múltiplas de materiais semicondutores para absorver diferentes comprimentos de onda da luz solar, aumentando significativamente a geração de eletricidade a partir da mesma área de painel. Além disso, a inteligência artificial está sendo cada vez mais utilizada para otimizar a geração de energia solar, com algoritmos avançados capazes de ajustar a orientação dos painéis solares em tempo real e otimizar o armazenamento de energia. (TEGON, 2024).

3 - CONVERSÃO DE ENERGIA SOLAR PARA ENERGIA ELÉTRICA

3.1 - COMO ELA FUNCIONA

A energia solar funciona com a captação da luz solar para gerar eletricidade, tornando-se uma fonte gratuita, limpa, alternativa e de fácil manutenção, podendo economizar até 90% na conta de luz. Embora tenha muitas vantagens, o custo inicial pode ser elevado, mas muitas empresas oferecem opções de pagamento flexíveis e prazos longos para quitação.

Para áreas remotas com problemas recorrentes de energia, como picos ou falta de eletricidade, a energia solar pode ser uma excelente alternativa. Além disso, ela não emite poluentes nem usa matérias-primas escassas, podendo ser reciclada em até 97%, segundo a Agência Internacional para as Energias Renováveis (IRENA), o que contribui para a sustentabilidade ambiental. Sua instalação é prática e não gera poluição sonora, tornando-se uma opção silenciosa. (PORTAL SOLAR, 2021)

3.2 - AS PRINCIPAIS VANTAGENS DA ENERGIA SOLAR INCLUEM:

A adoção da energia solar é vantajosa em termos ambientais, pois pode ser obtida sem a necessidade de desmatamento ou ocupação de grandes áreas, e sua operação não emite gases poluentes que contribuem para o aquecimento global e a degradação do meio ambiente. A implementação de sistemas de energia solar pode resultar em uma significativa redução nos custos associados à eletricidade, potencialmente atingindo até 95% de economia na conta de luz. Adicionalmente, a modalidade de créditos positivos proporciona uma forma adicional de economia e benefício financeiro ao consumidor. A integração de sistemas de energia solar em uma propriedade imobiliária pode contribuir para a sua valorização, visto que a presença de tal infraestrutura não apenas reduz os custos operacionais associados ao consumo de energia, mas também reflete um compromisso com a sustentabilidade e a eficiência energética. Os sistemas de energia solar são caracterizados por sua instalação relativamente simples, requisitos de manutenção reduzidos e uma vida útil prolongada. Essas características combinadas contribuem para uma alta durabilidade

do sistema, garantindo sua operação eficiente e confiável ao longo do tempo. (PORTAL SOLAR, 2021)

3.3 - POSSÍVEIS DANOS:

As placas solares ficam no tempo, e por isso, tende-se a juntar muita sujeira ao longo do tempo, a chuva até que ajuda a mantê-las limpas, mas sempre é bom manter a limpeza em determinados intervalos de tempo, que variam de 1 ano, ou menos, porém em região mais desvantajosas de chuva, isso pode se considerar um problema, pois a sujeira cria uma subcamada nas placas que reduzem sua eficiência na geração de energia, por diminuir a passagem de radiação solar. Não sendo somente a poeira o pior vilão das placas solares, mas também pode se encontrar folhas mortas, cocôs de pássaros entre outras coisas. (PORTAL SOLAR, 2021)

3.4 - DIFERENÇA DO SISTEMA ON-GRID E OFF-GRID:

Outro ponto sobre essa tecnologia é que existem dois tipos de sistemas que elas trabalham, chamamos de sistema "on-grid" e "sistema híbrido".

O sistema on-grid se torna o mais comum, neste sistema, os raios solares são transformados em eletricidade para poder ser distribuída por toda a casa, gerando energia no período que há raios solares no céu.

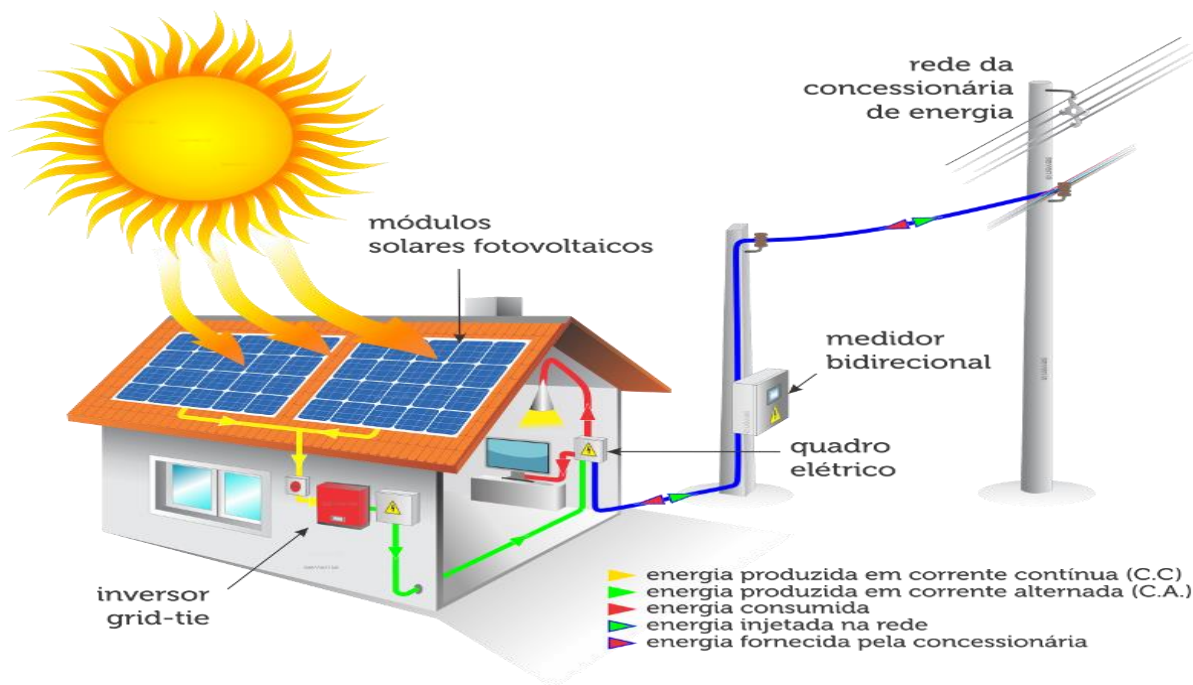
Já no sistema híbrido, faz uma união do on-grid ao off-grid, armazenando toda a energia produzida em baterias, assim quando não tem incidência de raios solares, como em dias chuvosos ou nublados, seja possível utilizar a energia armazenada nas baterias para alimentar o ambiente. (GONÇALVES, 2018)

3.5 - COMO OCORRE A CONVERSÃO DA ENERGIA SOLAR

A conversão da energia solar em energia elétrica ocorre através do efeito fotovoltaico. Os raios solares entram em contato com as placas solares e colidem com os átomos nelas presentes, gerando movimento nos elétrons, criando uma corrente elétrica. Para

ser usada, essa corrente é convertida de contínua para alternada por um inversor solar, como mostra a Figura 1.

Figura 1 - Funcionamento de painéis solares.



Fonte: (LUZ SOLAR, 2017)

4 - TARIFAS

CIP: Contribuição de iluminação Pública, previsto no artigo 149-A da constituição, essa tarifa é destinada a custos dos serviços fornecidos pela iluminação pública, que são elas: vias, logradouros, praças etc... e suas respectivas manutenções e melhoramento e expansão da rede pública de iluminação.

ICMS COMERCIAL: ICMS Comercial é aplicado sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Para estabelecimentos comerciais, a alíquota varia conforme o estado e o tipo de produto ou serviço.

ICMS RESIDENCIAL: aplica-se, por exemplo, às contas de energia elétrica, telecomunicações e gás natural. A alíquota também varia de acordo com o estado.

TUSD: TUSD é uma tarifa cobrada nas contas de energia elétrica, referente ao custo do uso da rede de distribuição da energia elétrica. Essa tarifa é separada do consumo de energia em si (TE) e cobre os custos da infraestrutura necessária para entregar a energia ao consumidor.

TE: refere-se ao valor cobrado pelo consumo efetivo de energia elétrica. É o custo da energia consumida pelo cliente, geralmente medido em kWh (quilowatt-hora).

COFINS: é outro tributo federal destinado a financiar a seguridade social (previdência, saúde e assistência social). Ele é cobrado sobre a receita bruta das empresas.

PIS: é um tributo federal que financia o pagamento de abonos salariais e seguro-desemprego para trabalhadores de empresas do setor privado. Ele é cobrado sobre a receita bruta das empresas.

4.1 - COMO SÃO USADAS AS TARIFAS

A TE que chamamos de “Tarifa de Energia”, é a energia consumida pelo local, seja empresa ou residências, é determinado pela Aneel em R\$/kWh e a sua variação de valores vai depender da gestão elétrica da empresa/residência, por exemplo, se você notar um aumento muito grande na sua fatura de um mês para o outro, isso provavelmente seja um equipamento que possa está apresentando falhas e com isso, consumindo muito mais eletricidade do que deveria. (SILVA, 2021)

Já a TUSD que chamamos de “tarifa do uso do sistema de distribuição”, é a tarifa que a concessionária de energia cobra por todas as despesas para levar a energia até o consumidor final. Exemplo disso sendo: Postes, Transformadores, Instalação, Equipamentos, Componentes das redes de distribuição como as subestações. (SILVA, 2021)

Falando na prática, são tarifas que vão determinar o valor que irá ser pago pela energia consumida e pela estrutura que a leva para sua empresa/casa. (SILVA, 2021)

4.2 - COMO CALCULAR?

O cálculo é feito por kWh, como falado anteriormente, então se for consumido 2000KW no período de um mês, na tarifa de energia será os 2000KWh e multiplica pelo valor da tarifa, no caso da tarifa do uso do sistema de distribuição, pegamos o mesmo valor e multiplica também pelo valor da tarifa, ambas multiplicado pelo valor respectivo de cada tarifa.

Os valores cobrados das duas tarifas são diferentes, então para cada uma haverá valores dessemelhantes. (SILVA, 2021)

4.3 - COMO É COMPOSTA?

Não apenas as duas tarifas, determinam o valor absoluto, juntamente a elas, são cobrados os tributos e encargos setoriais determinados por lei. (SILVA, 2021)

Segundo a ANEEL, grande parte da fatura de (53,5%) vem desses tributos, sendo a transmissão tudo que se refere ao transporte de energia da unidade que a gera (Usina), até as subestações que vão dar sequência no processo distribuindo para os consumidores finais. Os encargos setoriais são valores que são determinados por lei, e são úteis para financiar o desenvolvimento do setor elétrico do país. (SILVA, 2021)

Falando agora dos outros 29,5% do valor da conta, vem de impostos federais (PIS e CONFIS), impostos estaduais (ICMS), que podem variar de estado para estado, e por último, os municipais (CIS/COSIP), o restante que é 17% são custos cobrados para distribuição. (SILVA, 2021)

Os consumidores que utilizam um sistema de geração própria, como a energia solar, vão pagar mais barato pois o consumo é bem mais reduzido de eletricidade da rede, juntamente com essa vantagem, também podem ser livres dos impostos do ICMS, PIS/CONFIS. Como podemos observar na Figura 1. (SILVA, 2021)

Figura 2 - Tarifas energéticas

COMPOSIÇÃO MÉDIA DA TARIFA DE ENERGIA					
TE (tarifa de energia)		TUSD (tarifa de uso do sistema de distribuição)			
ENERGIA	ENCARGOS	FIO A (trans.)	FIO B (distr.)	ENCARGOS	PERDAS
38%	12%	6%	28%	8%	8%
ICMS					

Fonte: (SILVA, 2021)

4.4 - EMPRESAS QUE USAM ENERGIA SOLAR

As empresas que usam placas solares para geração própria de energia, ainda sim recebem suas contas com a presença dos impostos que o consumidor sem placas

solares recebe, isso pois a noite quando não se tem a luz do sol, ou em dia com baixa luminosidade, elas utilizam a energia da rede. (SILVA, 2021).

Porém isso já dá uma diferença considerável, imagina a economia que isso gera meses após meses, e com essa economia poder investir em vários outros setores. (SILVA, 2021).

Fora isso, ainda tem a possibilidade de você estocar sua própria energia, digamos que você produziu no mês bem mais do que utilizou, o restante pode ser reduzido na sua fatura ou “Guardado” como se fosse um crédito, e em até 60 meses pode ser resgatado. (SILVA, 2021).

Além disso, quem gera mais energia do que consome, também recebe isenção do ICMS, PIS/CONFIS na TE, pela energia que é armazenada na rede. Com potência a ser armazenada de até 1MW, com exceção do estado de MG que é 5MW, essa isenção é válida para micro e minigeração de energia. (SILVA, 2021).

5 – DESENVOLVIMENTO

Dentro da classe `informacao_conta` nos armazenamos as principais variáveis do código, afim de evitar a redundância e a repetição de comandos.

`ValorTE` e `ValorTUSD`: Essas variáveis são utilizadas tanto nos cálculos comerciais quanto residenciais, representando valores específicos necessários para calcular a conta.

`ICMSComercial`: contém um valor padrão de 0.18, esta variável é utilizada exclusivamente em contas comerciais para calcular o ICMS.

`ICMSResidencial12`: Esta variável tem o valor de 0.12, indicando a porcentagem de ICMS aplicada em determinados Estados. O número no nome da variável reflete a porcentagem utilizada.

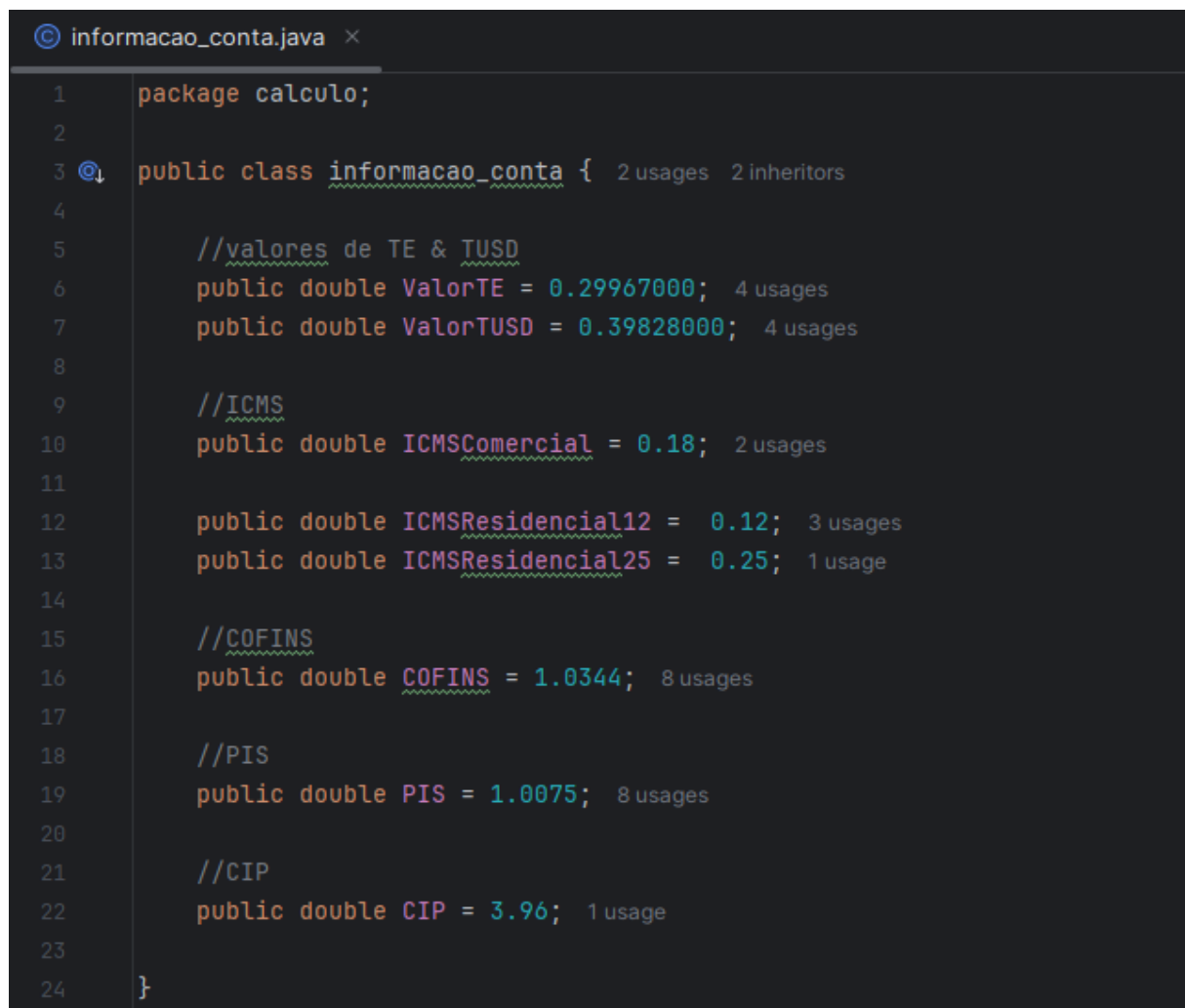
`ICMSResidencial25`: Possui o valor de 0.25, também sendo aplicada em determinados Estados.

`PIS`: Utilizada para determinar o valor no cálculo da conta, com um valor padrão de 1.0075 ele é aplicado residencialmente e comercialmente.

CONFIS: Outra variável utilizada no cálculo da conta, tem o valor padrão de 1.0344, também é aplicável tanto em contas residenciais quanto comerciais.

CIP: Esta variável é usada nos cálculos de ambas as contas, comercial e residencial, e tem o valor de 3.96. Na figura 3, podemos ver quais as variáveis armazenadas.

Figura 3 - Classe pai informacao_conta



```
1 package calculo;
2
3 public class informacao_conta { 2 usages 2 inheritors
4
5     //valores de TE & TUSD
6     public double ValorTE = 0.29967000; 4 usages
7     public double ValorTUSD = 0.39828000; 4 usages
8
9     //ICMS
10    public double ICMSComercial = 0.18; 2 usages
11
12    public double ICMSResidencial12 = 0.12; 3 usages
13    public double ICMSResidencial25 = 0.25; 1 usage
14
15    //COFINS
16    public double COFINS = 1.0344; 8 usages
17
18    //PIS
19    public double PIS = 1.0075; 8 usages
20
21    //CIP
22    public double CIP = 3.96; 1 usage
23
24 }
```

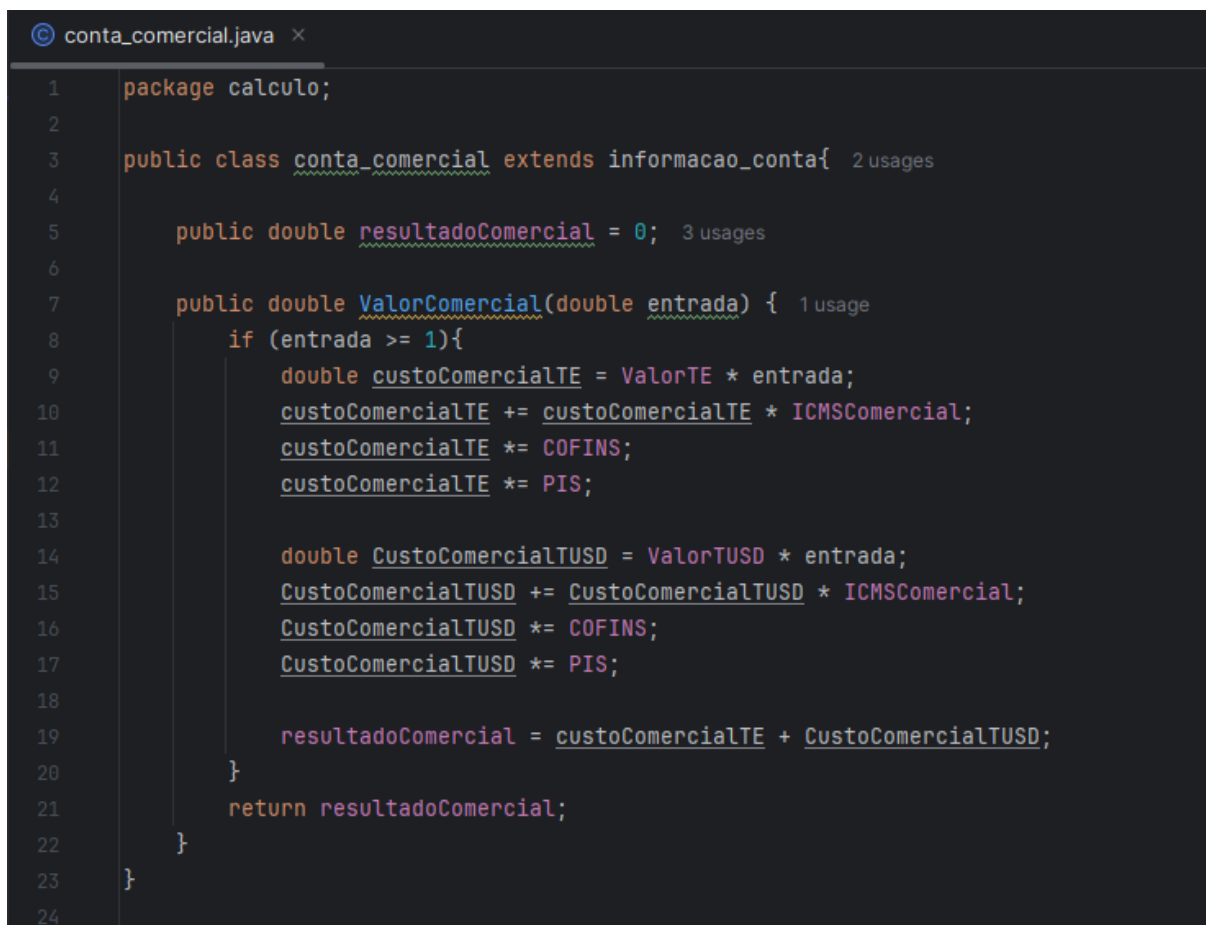
Fonte: Autoria própria.

Para a classe conta_comercial, são definidas as variáveis para cálculo de contas comerciais:

ResultadoComercial: Esta variável recebe o resultado final do cálculo da conta comercial.

custoComercialTE e CustoComercialTUSD: Assim como na conta residencial, estas variáveis são utilizadas para receber o valor dos impostos e realizar o cálculo final. Como podemos ver na Figura 4.

Figura 4 - Classe conta_comercial



```
1 package calculo;
2
3 public class conta_comercial extends informacao_conta{ 2 usages
4
5     public double resultadoComercial = 0; 3 usages
6
7     public double ValorComercial(double entrada) { 1 usage
8         if (entrada >= 1){
9             double custoComercialTE = ValorTE * entrada;
10            custoComercialTE += custoComercialTE * ICMSComercial;
11            custoComercialTE *= COFINS;
12            custoComercialTE *= PIS;
13
14            double CustoComercialTUSD = ValorTUSD * entrada;
15            CustoComercialTUSD += CustoComercialTUSD * ICMSComercial;
16            CustoComercialTUSD *= COFINS;
17            CustoComercialTUSD *= PIS;
18
19            resultadoComercial = custoComercialTE + CustoComercialTUSD;
20        }
21        return resultadoComercial;
22    }
23 }
24
```

Fonte: Autoria própria.

Na classe conta_residencial, são definidas as variáveis para o cálculo de contas de energia residenciais:

resultadoResidencial: Esta variável armazena o resultado final do cálculo da conta residencial.

custoResidencialTE e custoResidencialTUSD: Estas variáveis são utilizadas para receber o valor dos impostos e realizar o cálculo final. O código pode ser visto na Figura 5.

Figura 5 - Classe conta_residencial

```
conta_residencial.java x
3 public class conta_residencial extends informacao_conta{ 2 usages
4     public double resultadoResidencial; 5 usages
5
6     public double ValorResidencial(double entrada) { 1 usage
7         if (entrada >= 1 & entrada <= 90) {
8             double custoResidencialTE = entrada * ValorTE;
9             custoResidencialTE += custoResidencialTE * ICMSResidencial12;
10            custoResidencialTE *= COFINS;
11            custoResidencialTE *= PIS;
12
13            double custoResidencialTUSD = entrada * ValorTUSD + CIP;
14            custoResidencialTUSD += custoResidencialTUSD * ICMSResidencial12;
15            custoResidencialTUSD *= COFINS;
16            custoResidencialTUSD *= PIS;
17
18            resultadoResidencial = custoResidencialTE + custoResidencialTUSD;
19        } else if (entrada >= 91 & entrada <= 200) {
20            double custoResidencialTE = entrada * ValorTE;
21            custoResidencialTE += custoResidencialTE * ICMSResidencial25;
22            custoResidencialTE *= COFINS;
23            custoResidencialTE *= PIS;
24
25            double custoResidencialTUSD = entrada * ValorTUSD;
26            custoResidencialTUSD += custoResidencialTUSD * ICMSResidencial12;
27            custoResidencialTUSD *= COFINS;
28            custoResidencialTUSD *= PIS;
29
30            resultadoResidencial = custoResidencialTE + custoResidencialTUSD;
31        } else if (entrada > 201) {
32            double custoResidencialTE = entrada * ValorTE;
33            custoResidencialTE *= COFINS;
34            custoResidencialTE *= PIS;
35
36            double custoResidencialTUSD = entrada * ValorTUSD;
37            custoResidencialTUSD *= COFINS;
38            custoResidencialTUSD *= PIS;
39            resultadoResidencial = custoResidencialTE + custoResidencialTUSD;
40        }
41    }
42    return resultadoResidencial;
43 }
44 }
```

Fonte: Autoria própria.

A classe interface possui as variáveis mais importantes, sendo utilizada para mostrar o resultado final para o usuário.

tipoContaComboBox: É um menu que fornece ao usuário escolher qual modelo de cálculo deseja realizar, comercial ou residencial. O valor padrão é comercial.

entradaTextField: É o painel onde o usuário insere os dados necessários para o cálculo da conta.

resultadoTextArea: Neste campo, todos os resultados são exibidos para o usuário.

painesSolares: Esta variável armazena um valor inteiro que representa a quantidade de painéis solares necessários para reduzir o gasto de energia com painéis solares. As Figuras 5, 6, 7, 8 e 9 apresentam o código.

Figura 6 - Classe interface

```
Interface.java x
1 package calculo;
2
3 import javax.swing.*;
4 import java.awt.*;
5 import java.awt.event.ActionEvent;
6 import java.awt.event.ActionListener;
7
8 public class Interface {
9     public static void main(String[] args) {
10         SwingUtilities.invokeLater(() -> new CalculadoraEnergiaGUI().setVisible(true));
11     }
12 }
13
```

Fonte: Autoria própria.

Figura 7 - classe Interface

```
Interface.java x
14 class CalculadoraEnergiaGUI extends JFrame { 2 usages
15     private conta_comercial contComer = new conta_comercial(); 2 usages
16     private conta_residencial contResiden = new conta_residencial(); 2 usages
17
18     private JComboBox<String> tipoContaComboBox; 4 usages
19     private JTextField entradaTextField; 4 usages
20     private JTextArea resultadoTextArea; 8 usages
21
22     public CalculadoraEnergiaGUI() { 1 usage
23         setTitle("Calculadora de Energia Solar");
24         setSize( width: 500, height: 300);
25         setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
26         setLocationRelativeTo(null);
27
28         ImageIcon icon = new ImageIcon( filename: "images.png");
29         Image image = icon.getImage();
30         setIconImage(image);
31
32         JPanel panel = new JPanel(new GridBagLayout());
33         GridBagConstraints gbc = new GridBagConstraints();
34         gbc.insets = new Insets( top: 10, left: 10, bottom: 10, right: 10);
35         gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
36
37         JLabel tipoContaLabel = new JLabel( text: "Tipo da Conta:");
38         gbc.gridx = 0;
39         gbc.gridy = 0;
40         panel.add(tipoContaLabel, gbc);
41
42         tipoContaComboBox = new JComboBox<>(new String[]{"Comercial", "Residencial"});
43         gbc.gridx = 1;
44         gbc.gridy = 0;
45         panel.add(tipoContaComboBox, gbc);
46
47
48         JLabel entradaLabel = new JLabel( text: "Consumo (em KWH):");
49         gbc.gridx = 0;
50         gbc.gridy = 1;
51         panel.add(entradaLabel, gbc);
52
53         entradaTextField = new JTextField();
54         gbc.gridx = 1;
55         gbc.gridy = 1;
```

Fonte: Autoria própria.

Figura 8 - Classe interface

```
Interface.java x
14 class CalculadoraEnergiaGUI extends JFrame { 2 usages
22     public CalculadoraEnergiaGUI() { 1 usage
49         gbc.gridx = 0;
50         gbc.gridy = 1;
51         panel.add(entradaLabel, gbc);
52
53         entradaTextField = new JTextField();
54         gbc.gridx = 1;
55         gbc.gridy = 1;
56         panel.add(entradaTextField, gbc);
57
58         JButton calcularButton = new JButton(text: "Calcular");
59         calcularButton.addActionListener(new CalcularButtonListener());
60         gbc.gridx = 0;
61         gbc.gridy = 2;
62         gbc.gridwidth = 2;
63         gbc.anchor = GridBagConstraints.CENTER;
64         panel.add(calcularButton, gbc);
65
66         resultadoTextArea = new JTextArea();
67         resultadoTextArea.setEditable(false);
68         resultadoTextArea.setLineWrap(true);
69         resultadoTextArea.setWrapStyleWord(true);
70
71         gbc.gridx = 0;
72         gbc.gridy = 3;
73         gbc.gridwidth = 2;
74         gbc.fill = GridBagConstraints.BOTH;
75         gbc.weightx = 1;
76         gbc.weighty = 1;
77         panel.add(new JScrollPane(resultadoTextArea), gbc);
78
79         tipoContaComboBox.addActionListener(new ActionListener() {
80             @Override
81             public void actionPerformed(ActionEvent e) {
82                 resultadoTextArea.setText("");
83                 entradaTextField.setText("");
84             }
85         });
86         add(panel);
87     }
88 }
```

Fonte: Autoria própria.

Figura 9 - classe interface

```
private class CalculadorButtonListener implements ActionListener {
    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        try {
            String tipoConta = (String) tipoContaComboBox.getSelectedIndex();
            double entrada = Double.parseDouble(entradaTextField.getText());

            String resultado;
            if (tipoConta.equals("Comercial")) {
                contComer.ValorComercial(entrada);
                int painesSolares = (int) Math.ceil(entrada / 38.16);
                double resposta = contComer.resultadoComercial;
                resultado = String.format("Gasto total em R$: %.2f\n" +
                    "Utilizando painéis solares on-grid de 265W de potência, seria gerado aproximadamente 38,16 KWH/mês com 7 horas de luz solar por dia.\n" +
                    "Você precisaria de %d painéis solares para reduzir o custo da conta de energia elétrica.\n", resposta, painesSolares);
            } else {
                contResiden.ValorResidencial(entrada);
                int painesSolares = (int) Math.ceil(entrada / 38.16);
                double resposta = contResiden.resultadoResidencial;
                resultado = String.format("Gasto total em R$: %.2f\n" +
                    "Utilizando painéis solares on-grid de 265W de potência, seria gerado aproximadamente 38,16 KWH/mês com 7 horas de luz solar por dia.\n" +
                    "Você precisaria de %d painéis solares para reduzir o custo da conta de energia elétrica.\n", resposta, painesSolares);
            }
            resultadoTextArea.setText(resultado);
        } catch (NumberFormatException ex) {
            JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent, CalculadoraEnergiaGUI.this, "Por favor, insira um valor numérico válido!", "Erro", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            resultadoTextArea.setText("");
        }
    }
}
```

Fonte: Autoria própria.

Dessa forma, o sistema de cálculo de contas de energia está estruturado para atender tanto clientes residenciais quanto comerciais, oferecendo uma interface intuitiva e funcional para a inserção de dados e a visualização dos resultados. A interface foi pensada para ser responsiva estando sempre centralizada independente da escala de tamanho adotado pelo painel, além disso a disposição dos itens interativos foi pensada para ser simples e intuitiva, demonstrado na Figura 10.

Figura 10 - Programa em funcionamento.

Fonte: Autoria própria.

6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com esta longa jornada de trabalho, entendemos melhor sobre Linguagem de Programação Orientada a Objeto e a aplicação de painéis solares em um mundo onde a sustentabilidade tem se tornado um tema importante.

Contudo, nosso trabalho teve o foco de desenvolver uma calculadora de energia solar, onde conseguimos ter uma estimativa sobre a redução de custos ao se utilizar painéis solares em sua residência ou comércio.

Contamos com o apoio do nosso orientador Stefano Mathias para entender sobre quais bibliotecas e como poderíamos prosseguir com o andamento do trabalho.

Unimos também nossos conhecimentos adquiridos em semestres passados, cursos e estudos realizados pelo grupo, onde pudemos sofisticar a escrita do código e deixar a interface intuitiva para o usuário.

Tivemos algumas dificuldades em entender a ideia abstrata que nosso grupo teve, também ao realizar o cálculo para que os valores da conta de energia estivessem corretos e lidar com os valores dos impostos que têm frequentes mudanças.

Uma das principais conclusões que tivemos seria sobre o crescimento da energia limpa e renovável. É interessante verificar que o Estado está ajudando no crescimento de energias limpas.

Também é importante destacar o impacto positivo que este tipo de trabalho pode ter na conscientização das pessoas sobre a sustentabilidade ambiental, incentivando a adoção de práticas mais sustentáveis no cotidiano, e promovendo uma cultura responsável com os recursos naturais.

Assim, concluímos que a calculadora de energia solar representa não apenas uma aplicação prática dos conceitos teóricos aprendidos, mas também uma oportunidade de contribuir para um futuro mais sustentável e ambientalmente consciente. Recomenda-se que futuros estudos explorem ainda mais as possibilidades de utilização da energia solar em diferentes contextos e setores, visando ampliar os benefícios dessa fonte de energia limpa e renovável para a sociedade como um todo. Agradecemos ao nosso professor Stefano Mathias do curso de Bacharel em Ciência da Computação pelo apoio e ter nos instruído ao longo do semestre.

6 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

SOLARIUM BRASIL. **Origem da Energia Solar: Uma Breve História Do Sol Como Fonte Energética do Mundo.** Disponível em: <<https://solariumbrasil.com.br/origem-da-energia-solar/>>. Acesso em: 22 maio. 2024.

PORTAL SOLAR. **Quem Criou a Energia Solar? História da Energia Solar.** Disponível em: <<https://www.portalsolar.com.br/historia-e-origem-da-energia-solar>>. Acesso em: 22 maio. 2024.

EDP. **Qual é a origem da energia solar? Conheça a história no Brasil e no mundo.** Disponível em: <<https://solucoes.edp.com.br/blog/origem-da-energia-solar/>>. Acesso em: 22 maio. 2024.

PRADO, SOPHIA. **O POTENCIAL CRESCENTE DA ENERGIA SOLAR NO BRASIL.** Disponível em: <<https://fortezzapartners.com.br/o-potencial-crescente-da-energia-solar-no-brasil/>>. Acesso em: 22 maio. 2024.

BRITO, L. **Programa São José Solar incentiva energia sustentável na cidade.** Disponível em: <<https://www.sjc.sp.gov.br/noticias/2023/agosto/23/programa-sao-jose-solar-incentiva-energia-sustentavel-na-cidade/>>. Acesso em: 20 abr. 2024.

TEGON, G. **Quais são as tendências atuais em tecnologia solar?** Disponível em: <<https://canalsolar.com.br/tendencias-atuais-tecnologia-solar/>>. Acesso em: 22 maio. 2024.

PORTAL SOLAR. **Motivos para ter Energia Elétrica Solar.** Disponível em: <<https://www.portalsolar.com.br/motivos-para-ter-energia-eletrica-solar>>. Acesso em: 20 abr. 2024.

PORTAL SOLAR. **Energia fotovoltaica: o que é, como funciona e para que serve.** Disponível em: <<https://www.portalsolar.com.br/energia-fotovoltaica.html>>. Acesso em: 20 abr. 2024.

PORTAL SOLAR. **Placas fotovoltaicas: tudo o que você precisa saber**. Disponível em: <<https://www.portalsolar.com.br/placas-fotovoltaicas>>. Acesso em: 20 abr. 2024.

GONÇALVES, E. **Tudo sobre placas fotovoltaicas: guia completo e prático**. Disponível em: <<https://blog.leroymerlin.com.br/placas-fotovoltaicas-guia-completo/#:~:text=Entre%20os%20principais%20componentes%20de>>. Acesso em: 20 abr. 2024.

LUZ SOLAR. **Como funciona o sistema fotovoltaico?** Disponível em: <<https://luzsolar.com.br/como-funciona-o-sistema-fotovoltaico/>>. Acesso em: 22 maio. 2024.

SILVA, J. **TE e TUSD: entenda as taxas da conta de luz da sua empresa | TAB**. Disponível em: <<https://tabenergia.com.br/blog/te-e-tusd/>>. Acesso em: 22 maio. 2024.

ORACLE. **Package java.awt**. Disponível em: <<https://docs.oracle.com/javase%2F7%2Fdocs%2Fapi%2F%2F/java/awt/package-summary.html>>. Acesso em: 22 maio. 2024.

ORACLE. **Package javax.swing**. Disponível em: <<https://docs.oracle.com/javase%2F7%2Fdocs%2Fapi%2F%2F/javax/swing/package-summary.html>>. Acesso em: 22 maio. 2024.